CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 9
HÉRÉDITÉ : CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES ET ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Correction de l'exercice 1 : Héréditaire ou non ?

1) Un **caractère héréditaire** est un caractère transmis des parents aux enfants. Un **caractère non héréditaire** (acquis) apparaît au cours de la vie sous l'effet du milieu ou du mode de vie ; il n'est pas transmis.
2)

Caractères héréditaires	Caractères non héréditaires
Couleur des yeux, groupe sanguin, forme du nez, couleur naturelle de la peau, cheveux crépus, albinisme, drépanocytose, lobe de l'oreille	Cicatrice, muscles développés par le sport, langue parlée, bronzage, rougeole contractée, peau éclaircie par dépigmentation

3) Non. Exemple : un père très musclé par le sport n'aura pas pour autant un enfant musclé ; une femme qui s'est dépigmentée aura des enfants avec la couleur de peau héréditaire.

Correction de l'exercice 2 : Semblables et différents

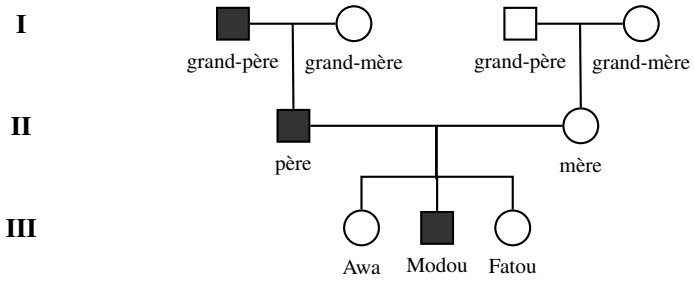
1) Les **caractères spécifiques** (de l'espèce). Exemples : un cœur à quatre cavités, la vision des couleurs, le pouce opposable.
2) Les **caractères individuels**.
3) Il a reçu la moitié de ses caractères héréditaires de son père et l'autre moitié de sa mère.
4) Le **spermatozoïde**. On en déduit que les informations héréditaires du père sont transmises par le spermatozoïde (plus précisément par son noyau) lors de la fécondation.

Correction de l'exercice 3 : L'albinisme dans une famille

1) Un **arbre généalogique** est un schéma qui représente les ascendants et les descendants d'une famille ; il permet de suivre la transmission d'un caractère. Il y a **3 générations** (I, II, III).
2) **3 individus** : II-7, III-11 et III-13.
3) Les parents I-1 et I-2, bien que sains, portent chacun de façon cachée l'information « albinisme », qu'ils ont transmise à leur fils II-7 : le caractère était présent mais ne s'exprimait pas chez eux.
4) Le risque existe : ils ont déjà eu deux enfants albinos (III-11 et III-13), ce qui montre que tous deux portent l'information de l'albinisme. Chaque nouvel enfant peut être albinos (le risque est de 1 sur 4).
5) Des parents sains peuvent transmettre l'information de la maladie sans être malades eux-mêmes : la maladie disparaît chez eux (génération II-6 et II-8 sains) et réapparaît chez leurs enfants (III).

Correction de l'exercice 4 : Une enquête familiale

1) Arbre :



2) De son **père** (lobe attaché), qui l'a lui-même hérité du grand-père paternel.
3) Oui : il se transmet de génération en génération (grand-père → père → Modou), indépendamment du milieu de vie.

Correction de l'exercice 5 : Les vrais jumeaux

1) Ils sont issus de la même cellule-œuf : ils ont reçu exactement les **mêmes informations héréditaires**.
2) Identiques : couleur des yeux, groupe sanguin, visage. Différents : musculature, cicatrice, empreintes digitales (détails).
3) Les différences sont dues au **milieu** et au **mode de vie** (sport, accident) ou à de petites variations au cours du développement dans l'utérus (empreintes) : ce sont des caractères non héréditaires.
4) Les caractères d'un individu dépendent à la fois de l'**hérédité** et du **milieu** (environnement, mode de vie).

Correction de l'exercice 6 : Vrai ou faux

a) **V**. b) **F** : une cicatrice est un caractère **acquis**. c) **V**. d) **F** : deux parents sains peuvent être porteurs et avoir un enfant atteint (exemple : albinisme, drépanocytose). e) **V**. f) **F** : c'est un caractère **héréditaire**.

LN_EDUCATION